TELEKOMUNIKASI

1. Judul dan Tujuan Program

- *Judul Program:* Monitoring Kualtias Sinyal/SNR
- *Tujuan Program:* Program ini dibuat untuk mengelompokkan dan menganalisis kualitas sinyal telekomunikasi berdasarkan nilai SNR (*Signal-to-Noise Ratio*) dalam satuan dB. Program membantu operator atau analis mengidentifikasi persebaran kualitas sinyal secara otomatis serta menghitung nilai statistik dasar (rata-rata, minimum, dan maksimum).

---

2. Input, Process, Output (IPO)

- *Input:*
  - Data inti SNR (`data_inti`) sebanyak 15 data
  - Data tambahan SNR (`data_tambahan`) sebanyak 5 data dengan total keseluruhan 20 data pengamatan
- *Process:*
  - Menggabungkan `data_inti` dan `data_tambahan` menjadi satu kesatuan data (`data_snr`).
  - Melakukan perulangan (*loop*) untuk mengecek setiap nilai SNR terhadap ambang batas kategori kualitas menggunakan fungsi percabangan (*decision*).
  - Menghitung jumlah total data pada masing-masing kategori (Rendah, Baik, Sangat Baik) serta menghitung rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum dari seluruh data SNR.
- *Output:*
  - Daftar status kualitas sinyal per indeks data (nomor urut, nilai SNR, dan status kategori).
  - Ringkasan statistik meliputi: total data, jumlah data per kategori, rata-rata SNR, nilai SNR minimum, dan nilai SNR maksimum

---

3. Daftar Function, Parameter, dan Return

1. *`rata_rata(data)`*
   - *Parameter:* `data` (list berisi angka/integer nilai SNR).
   - *Return:* Nilai float yang merupakan hasil pembagian total penjumlahan nilai dengan panjang data (`total / len(data)`).
2. *`kualitas_sinyal(snr)`*
   - *Parameter:* `snr` (integer, nilai tunggal Signal-to-Noise Ratio).
   - *Return:* String status kualitas (`"RENDAH"`, `"BAIK"`, atau `"SANGAT BAIK"`).
3. *`hitung_kategori(data)`*
   - *Parameter:* `data` (list berisi daftar nilai SNR).
   - *Return:* Tiga buah nilai integer secara berurutan: `rendah`, `baik`, dan `sangat_baik`.

---

4. Penjelasan Decision dan Loop

- *Decision (`if - elif - else`):* Digunakan pada fungsi `kualitas_sinyal(snr)` untuk menentukan status kualitas sinyal berdasarkan rentang nilai SNR:

    - Jika `snr < 10`, dikategorikan sebagai `"RENDAH"`.
    - Jika `10 <= snr < 20`, dikategorikan sebagai `"BAIK"`.
    - Jika di atas atau sama dengan 20 (`else`), dikategorikan sebagai `"SANGAT BAIK"`.
- *Loop (`for`):* Digunakan dalam dua bagian utama:
    1. Pada fungsi `rata_rata(data)` untuk melakukan iterasi penambahan seluruh elemen angka ke dalam variabel akumulator `total`.
    2. Pada perulangan utama program (`for i in range(len(data_snr)):`) untuk mencetak hasil pemantauan satu per satu secara berurutan dari indeks pertama hingga akhir.

---

5. Alasan Pemilihan 5 Data Tambahan

Pada program ini, digunakan 5 data tambahan yaitu: `[3, 10, 19, 20, 35]` Alasan pemilihannya didasarkan pada teknik pengujian batas (*boundary value testing*):

1. **Angka `3` (Kategori: RENDAH):** Mewakili kondisi sinyal yang sangat buruk di bawah ambang batas minimum (< 10 dB) untuk menguji keakuratan deteksi sinyal rendah.
2. **Angka `10` (Kategori: BAIK):** Merupakan titik batas bawah (*boundary*) dari kategori **BAIK** (`10 <= snr < 20`) guna memastikan operator logika perbandingan bekerja secara presisi.
3. **Angka `19` (Kategori: BAIK):** Merupakan batas akhir dari rentang kategori **BAIK** sebelum masuk ke tingkat selanjutnya, menguji apakah batas atas inklusif/eksklusif berjalan benar.
4. **Angka `20` (Kategori: SANGAT BAIK):** Merupakan nilai batas bawah (*boundary*) dari kategori **SANGAT BAIK** (`snr >= 20`) untuk memastikan transisi kondisi `else` tereksekusi dengan tepat.
5. **Angka `35` (Kategori: SANGAT BAIK):** Mewakili nilai SNR tinggi untuk menguji stabilitas fungsi statistik maksimum dan rata-rata terhadap rentang data yang luas.

---

6. Screenshot Output

(

```
---TELECOMMUNICATION SIGNAL MONITORING---
1 - 5 dB -> RENDAH
2 - 8 dB -> RENDAH
3 - 11 dB -> BAIK
4 - 14 dB -> BAIK
5 - 18 dB -> BAIK
6 - 22 dB -> SANGAT BAIK
7 - 27 dB -> SANGAT BAIK
8 - 9 dB -> RENDAH
9 - 16 dB -> BAIK
10 - 24 dB -> SANGAT BAIK
11 - 12 dB -> BAIK
12 - 30 dB -> SANGAT BAIK
13 - 7 dB -> RENDAH
14 - 20 dB -> SANGAT BAIK
15 - 15 dB -> BAIK
16 - 3 dB -> RENDAH
17 - 10 dB -> BAIK
18 - 19 dB -> BAIK
19 - 20 dB -> SANGAT BAIK
20 - 35 dB -> SANGAT BAIK

=== RINGKASAN ===
Total Data: 20
RENDAH: 1
BAIK: 0
SANGAT BAIK: 0
Rata_rata SNR: 0.25 dB
Minimum: 3 dB
Maksimum: 35 dB
```

).

---

7. Tools / AI yang Digunakan

- **Visual Studio Code (VS Code):** IDE utama untuk penulisan kode sumber Python
- **Python Interpreter:** Lingkungan eksekusi bahasa pemrograman Python.
- **AI Assistant:** Digunakan sebagai pendukung dokumentasi dan perumusan analisis logika program.